

Visualización y presentación de resultados

**Taller de secuenciación
genómica y análisis
bioinformático para
patógenos bacterianos
con enfoque una salud.**

**Dra. Estela Cordero
Laurent
Laboratorio de genómica y
biología molecular,
CNRIMA. Inciensa**

Mayo, 2026



Divulgación

- Los datos generados en el laboratorio no son de utilidad sino se dan a conocer
- El trabajo de laboratorio se invisibiliza si no se comparten los resultados



¿Con quién
queremos
compartir la
información?





- SilabWeb para CNRV
- Repositorios para compartir secuencias
- Excel de salida de resultados para CNRB y CNRM
- Informes de resultados
- Correo electrónico

Ejemplos de Informes internos

	Informe de actividades Inciensa-R107	
	Versión 1	Consecutivo: CNRIMA-2025-006

Tipo de actividad:

Secuenciación de genoma completo y análisis bioinformático de la muestra Inciensa # 858992 correspondiente a una cepa bacteriana identificadas como *Brucella* sp., aislada el 03 de abril del 2025 a partir de una muestra clínica de sangre de paciente femenina, de cinco años y residente en Bagaces, Guanacaste.

Fecha:

2025-07-09

Objetivo:

Confirmar la identificación de la cepa recibida.

Responsable(s) de la actividad:

Equipo de trabajo del Laboratorio de genómica y biología molecular, Inciensa.

Descripción detallada:

La secuenciación *paired-end* del genoma completo de la muestra recibida se llevó a cabo en un equipo Illumina MiSeq a 250 ciclos, con una celda V2 de 500 ciclos, las bibliotecas fueron generadas con el kit Illumina DNA Prep, acorde al procedimiento estandarizado de la red PulseNet Latinoamérica y Caribe. El ensamblaje *de novo* de las secuencias se realizó inicialmente con la herramienta Shovill, incluida en el software Terra bio, pipeline theiaprok_illumina_pe_PHB v3.0.1. Se utilizaron las herramientas de identificación incluidas en este pipeline de análisis: Gambit-metadata-2.0.0 y Kmerfinder_bacteria_20230911. Además, se utilizó Average Nucleotide Identity- ANI por medio de la herramienta fIDBAC, Hangzhou Digital-Mcro Biotech Co.,Ltd. y MLST ribosomal (Jolley et al, 2012). Se realizaron análisis de comparación para determinar las relaciones filogenéticas entre la secuencia de la cepa en cuestión y un conjunto de 79 secuencias de diferentes especies del *género Brucella* sp. tomadas de las siguientes publicaciones: “Brucella neotomae Infection in Humans, Costa Rica” (Suárez-Esquivel et al, 2017), “Virulent *Brucella nosferati* infecting *Desmodus rotundus* has emerging potential due to the broad foraging range of its bat host for humans and wild and domestic animals” (Hernández-Mora et al, 2023) y “Novel Species of *Brucella* Causing Human Brucellosis, French Guiana” (About F et al, 2023). Para realizar las comparaciones se utilizaron dos metodologías:

	Informe de análisis genómicos CNRIMA-R69	
	Versión 1	Consecutivo: 2025-008

Análisis solicitado:

Análisis genómico y bioinformático para la caracterización y filogenia de seis cepas de *Legionella pneumophila* referidas al CNRB-Inciensa, obtenidas de muestras clínicas provenientes de diversos hospitales nacionales, aisladas entre mayo de 2024 y octubre de 2025.

Fecha de informe:

2025-10-27.

Objetivo:

Confirmar por medio de secuenciación de genoma completo la identificación y tipificación de las cepas recibidas y determinar la relación genómica entre ellas.

Responsable(s):

Equipo de trabajo del Laboratorio de genómica y biología molecular (LGBM), Inciensa.

Metodología:

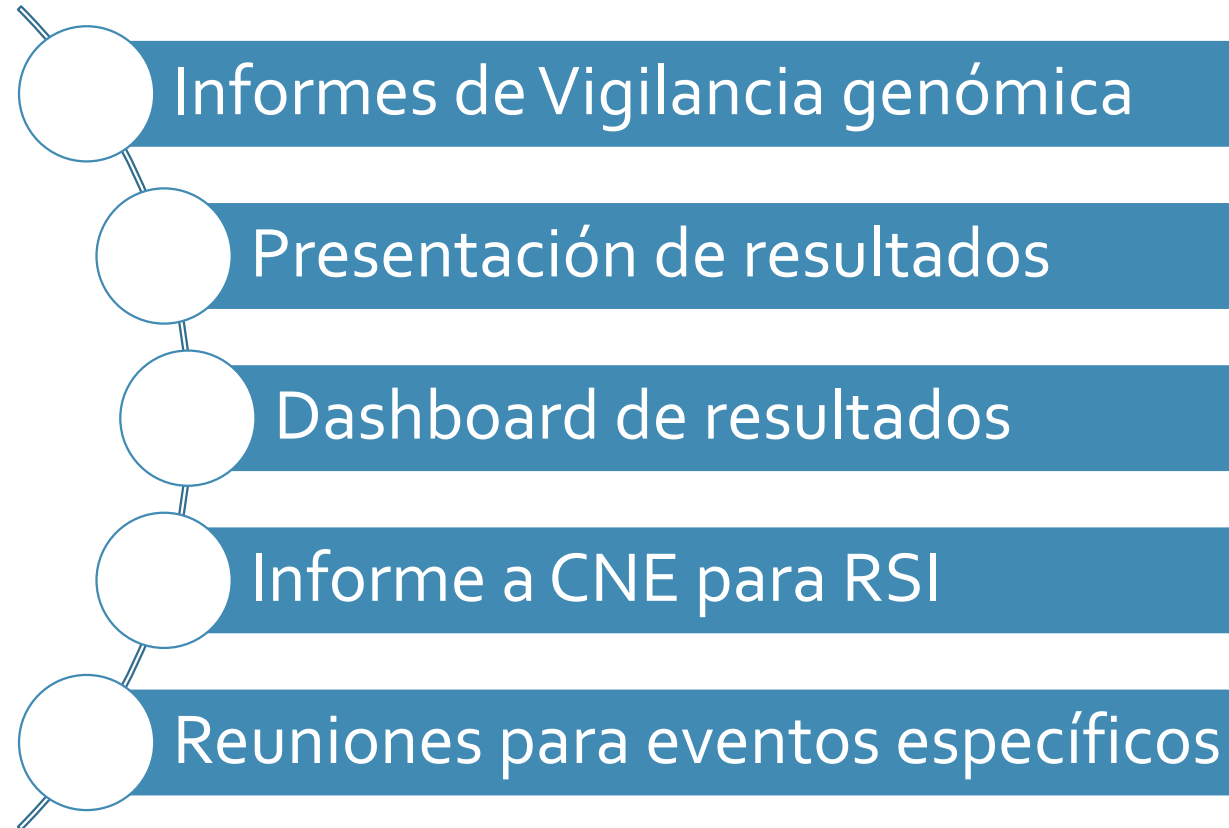
La secuenciación *paired-end* del genoma completo de las seis muestras se realizó en un equipo Illumina MiSeq a 250 ciclos con celda V2 (500). Las bibliotecas genómicas fueron generadas con el kit Illumina DNA Prep, siguiendo el procedimiento estandarizado de la red PulseNet Latinoamérica y Caribe. El ensamblaje *de novo* de las secuencias se llevó a cabo con Shovill. La identificación taxonómica se confirmó mediante los análisis de ANI, Gambit-metadata, KmerFinder y rMLST. La tipificación basada en secuencias (Sequence-Based Typing, SBT) se realizó con Legsta v0.5.1. Para la búsqueda de determinantes genéticos de resistencia antimicrobiana se utilizó ABRICATE con la base de datos CARD. Para contextualizar los genomas locales, se incorporó un conjunto de 91 secuencias de *L. pneumophila* disponibles en NCBI. El análisis filogenético se efectuó mediante el llamado de SNPs con Snippy, usando como referencia el genoma de *L. pneumophila* subsp. *pneumophila* cepa Philadelphia 1. A partir de los SNPs, se generó el alineamiento del genoma central con Snippy-core, el cual fue filtrado con Gubbins y procesado con snp-sites para identificar posiciones polimórficas. La inferencia filogenética se realizó con IQ-TREE 2, empleando el modelo GTR+G+ASC y un análisis de bootstrap de 10,000 réplicas. El árbol resultante se visualizó mediante iTOL. Posteriormente, para refinar las relaciones entre las cinco cepas relacionadas, se repitió el análisis utilizando como referencia la cepa *Legionella pneumophila* str. Lens. Finalmente, para incrementar la resolución entre las cepas relacionadas, se generó un árbol de expansión mínima (MST) mediante el pipeline Legionella Clustering (LegioCluster), que integra diferencias de SNPs e indels.

Resultados obtenidos:

Los datos epidemiológicos asociados a las muestras analizadas se resumen en el cuadro 1.



**MINISTERIO
DE SALUD**





[Inicio](#) / [Informes](#) / [Datos interactivos](#)

Datos interactivos

Atrás Secuenciación genómica

Secuenciación genómica



Dengue, vigilancia genómica

Datos interactivos producto de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio de dengue, 2022 - al presente



SARS-CoV-2, vigilancia genómica

Datos interactivos producto de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio de SARS-CoV-2, 2020 - al presente



Virus Influenza, vigilancia genómica

Datos interactivos producto de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio de Influenza



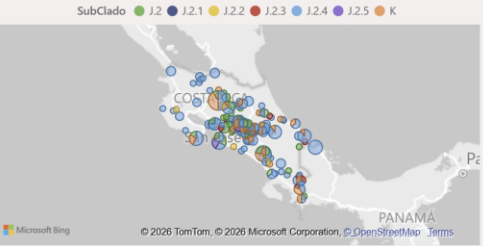
Vigilancia genómica virus Influenza: Distribución de clados y subclados según subtipo o linaje



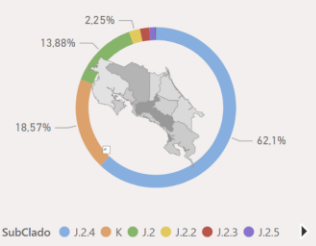
Tipo/Subtipo/Linaje

Influenza A H3N2

Distribución de subclados según distrito

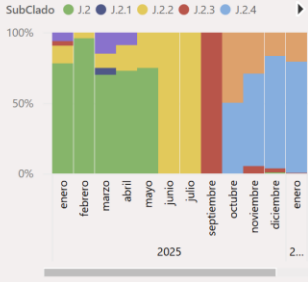


Distribución por SubClado

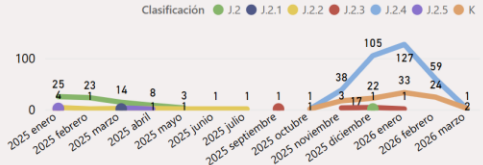


Procesamiento muestras Distribución de clados Manifestaciones clínicas

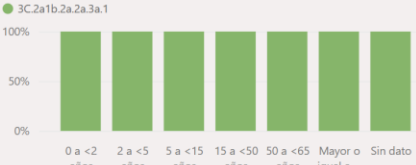
Subclado de Influenza según mes y año



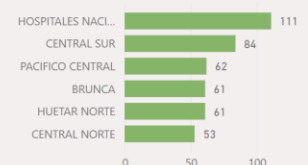
Distribución subclados año y mes epidemiológico



Cantidad de muestras por edad años y clado



Cantidad de muestras por Región



Instrucciones

Borrar filtros

Ejemplos de Informes Ministerio de Salud

	Informe de actividades Inciensa-R107	
	Versión 1	Consecutivo: CNRIMA-2025-003

Tipo de actividad:

Secuenciación de genoma completo y análisis bioinformático de diez muestras correspondientes a cepas bacterianas identificadas como *L. monocytogenes*, aisladas a partir de cinco muestras clínicas (Muestras Inciensa 852538, 856160, 856267, 858108 y 853759) y de cinco muestras de alimentos (Muestras Inciensa 852393, 852394, 852395, 852396 y 852397), referidas al Laboratorio de genómica y biología molecular (LGBM) por parte del Centro nacional de referencia en bacteriología (CNRB) y secuenciadas durante el primer cuatrimestre del 2025. Las cinco muestras de alimentos corresponden a aislamientos realizados por Senasa y enviados al CNRB para su caracterización.

Fecha:

2025-06-20

Objetivo:

Confirmar por medio de secuenciación de genoma completo la identificación y tipificación de las cepas recibidas y determinar la relación genómica entre ellas.

Responsable(s) de la actividad:

Equipo de trabajo del Laboratorio de genómica y biología molecular, Inciensa.

Descripción detallada:

La secuenciación *paired-end* del genoma completo de las muestras recibidas se llevó a cabo en un equipo Illumina MiSeq a 250 ciclos, con una celda V2 de 500 ciclos, las bibliotecas fueron generadas con el kit Illumina DNA Prep, acorde al procedimiento estandarizado de la red PulseNet Latinoamérica y Caribe. El ensamblaje *de novo* de las secuencias se realizó con la herramienta Shovill, contenida en el software Terra bio, pipeline theiaprok_illumina_pe_PHB v3.0.1. Se utilizó la herramienta de identificación Gambit-metadata-2.0.0, incluida en este pipeline de análisis, así como las herramientas de tipificación LisSero_serotype_version 0.4.9 y Torsten Seeman MLST versión 2.23.0, con el esquema de pubmlst listeria_2. Además, se utilizó Average Nucleotide Identity- ANI por medio de la herramienta fIDBAC, Hangzhou Digital-Micro Biotech Co.,Ltd. Utilizando Bionumerics V 8.1, se realizó inicialmente un análisis de similitud del cgMLST basado en distancias por UPGMA entre las muestras analizadas y un conjunto de 27 secuencias de *L. monocytogenes* adicionales, obtenidas previamente a partir de aislamientos de muestras clínicas y de alimentos referidos por el CNRB y el CNRIMA durante el año 2024 y 2025. Posteriormente, entre las secuencias que mostraron mayor relación entre ellas, se realizó un análisis por complete linkage para determinar las diferencias alélicas de su cgMLST. En este análisis se incluyeron nueve secuencias de las cepas objetivo de este informe y 19 de las muestras disponibles en la base de datos de Inciensa para el periodo 2024-2025.

	Informe de análisis genómicos CNRIMA-R69	
	Versión 1	Consecutivo: 2025-005

Análisis solicitado:

Análisis genómico y bioinformático para caracterización y filogenia de cinco cepas de *Ralstonia mannitolilytica*, aisladas a partir de muestras clínicas provenientes de varios hospitales nacionales, aisladas entre setiembre y octubre del 2025 y referidas al Inciensa. Se incluyen además en el análisis, siete secuencias de genoma completo de *Ralstonia mannitolilytica* generadas por la División de Diagnóstico Molecular de Laboratorio Clínico del Hospital México.

Fecha de informe:

2025-10-10.

Objetivo:

Confirmar por medio de secuenciación de genoma completo la identificación de las cepas recibidas, identificar determinantes de resistencia a los antimicrobianos, determinar la relación genómica entre ellas y compararlos con los genomas compartidos.

Responsable(s):

Equipo de trabajo del Laboratorio de genómica y biología molecular (LGBM), Inciensa.

Metodología:

La secuenciación *paired-end* del genoma completo de las muestras recibidas en el Inciensa se llevó a cabo en un equipo Illumina MiSeq a 250 ciclos, con una celda V2 de 500 ciclos, las bibliotecas fueron generadas con el kit Illumina DNA Prep, acorde al procedimiento estandarizado de la red PulseNet Latinoamérica y Caribe. El ensamblaje *de novo* de las secuencias se realizó con la herramienta Shovill. Se utilizaron las herramientas de identificación: análisis del índice promedio de nucleótidos (ANI), Gambit-metadata, Kmerfinder y rMLST. Adicionalmente se utilizó la herramienta ABRICATE con las bases de datos de ResFinder y CARD para la detección de determinantes de resistencia. Para establecer la relación genómica entre secuencias referidas: Se hizo un árbol de máxima parsimonia y se calcularon las distancias en SNPs del genoma core. Se realizó la anotación de los genomas con la herramienta Prokka, se generó el alineamiento del core genome utilizando Roary y se obtuvieron los SNPs con Snp-sites. Se reconstruyó un árbol filogenético de máxima verosimilitud con IQ-TREE 2 y se calculó una matriz de distancias sobre el alineamiento. Para contextualizar los genomas se incluyó un conjunto de 42 secuencias de contexto internacional de *Ralstonia mannitolilytica* disponibles en NCBI, tomadas de “Epidemiological and genomic characteristics of *Ralstonia mannitolilytica* isolated from bloodstream in Liaocheng City, Shandong Province, China” (Fangyuan C *et al*, 2025).



Publicado el 05/01/2026 a las 11:11am | Salud

360 muestras dieron positivo por la nueva variante de influenza en diciembre, confirma Salud

Se pasó de 7 muestras positivas a 360 de la influeza A H3N2 en Costa Rica

Por  Mariana Mena ✉ mariana.mena@observador.cr

Tiempo de Lectura: 2 minutos



▶ Escuchar artículo



El Ministerio de Salud confirmó que durante diciembre

Buenas N



Últimas noticias Suscriptores El País Política Puro Deporte Economía Sucesos El Explicador Opinión Viva El Mundo

Publicidad

El País

Salud pide no consumir esta marca de ques Monteverde

Ministerio de Salud emitió advertencia tras hallar bacteria *Listeria monocytogenes* en un lote de producto está en proceso de retiro

Por Juan Fernando Lara Salas

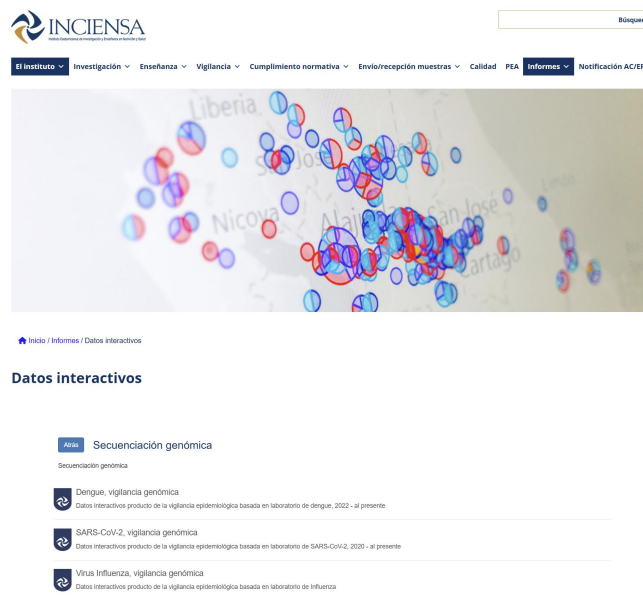
05 de febrero 2026, 01:03 p. m.

Publicidad



Publicidad





Dashboard de resultados

Capacitaciones

Conferencias

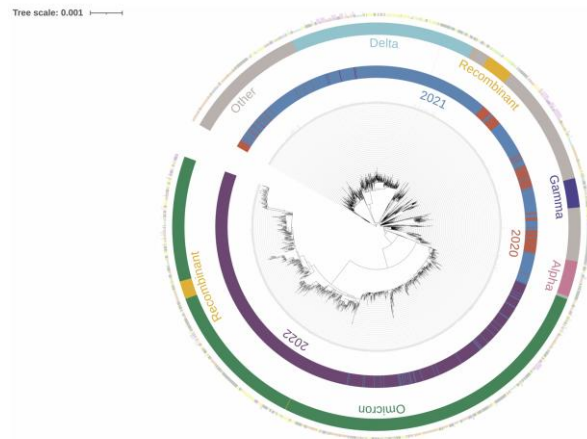
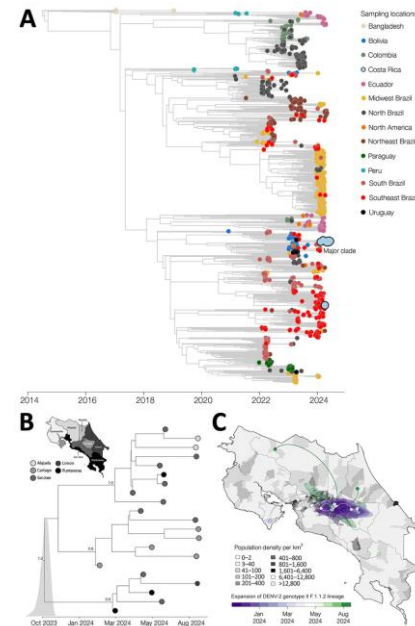
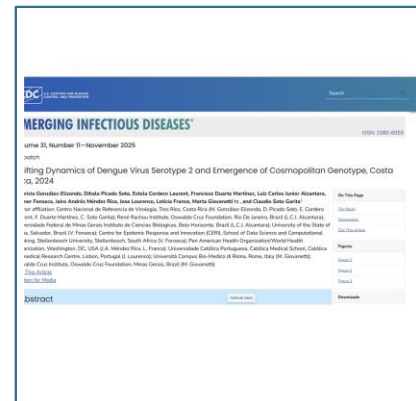


FIGURE 4
Maximum likelihood phylogenetic tree of SARS-CoV-2 sequences from Central America and the Dominican Republic, with temporal and geographic annotations, spanning February 2020 to January 2023.



Frontiers in Public Health

TYPE Original Research
PUBLISHED 11 February 2026
DOI: 10.3389/fpubh.2026.1738843

Check for updates

OPEN ACCESS

EDITED BY
Richard V. Goering,
Creighton University, United States

REVIEWED BY
Anne M. Hahn,
Peter Doherty Institute for Infection and
Immunity, Australia
Srinivas Govindarajulu,
Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, India

*CORRESPONDENCE
Francisco Duarte-Martínez
✉ fduarte@inciensa.sa.cr

RECEIVED 03 November 2025
REVISED 12 January 2026
ACCEPTED 16 January 2026
PUBLISHED 11 February 2026

CITATION
Herrera Agüero S, Sosa A, Martínez A,
Moreno A, Conde Pereira CR, González C,
Soto-Garita C, Ulate D, Cordero-Laurent E,
Brenes H, Sánchez IM, Mendez-Rico J,
Gondola J, Molina Mora JA, Leite J, Franco L,
Mendoza L, Gresh L, De La Cruz L, Castro
Paz M, Barahona M, Iihoshi N, Chavarria O,
Born P, Aguillon RM, Vasquez Cordova RC,
González S, Alvarado Silva SC, Sandoval López
X, Imbert Y and Duarte-Martínez F (2026)
Overview of SARS-CoV-2 genomic
surveillance in Central America and the
Dominican Republic from February 2020 to
January 2023: the impact of PAHO and
COMISCA's collaborative efforts.

Overview of SARS-CoV-2 genomic surveillance in Central America and the Dominican Republic from February 2020 to January 2023: the impact of PAHO and COMISCA's collaborative efforts

Sofia Herrera Agüero^{1,2}, Aldo Sosa³, Alexander A. Martínez^{4,5,6}, Ambar Moreno⁴, César Roberto Conde Pereira⁷, Claudia González¹, Claudio Soto-Garita¹, Daniel Ulate², Estela Cordero-Laurent¹, Hebleen Brenes¹, Isaac Miguel Sánchez⁸, Jairo Mendez-Rico⁹, Jessica Gondola⁴, Jose Arturo Molina Mora², Juliana Leite⁹, Leticia Franco⁹, Linda Mendoza⁷, Lionel Gresh⁹, Lucia De La Cruz⁸, Mitzi Castro Paz¹⁰, Monica Barahona¹¹, Naomi Iihoshi¹¹, Oris Chavarria⁴, Priscila Born⁹, Ruby Melany Aguillon³, Ruth Carolina Vasquez Cordova¹², Selene González⁷, Sofia Carolina Alvarado Silva¹⁰, Xochitl Sandoval López¹²,

JOURNAL OF GLOBAL ANTIMICROBIAL RESISTANCE

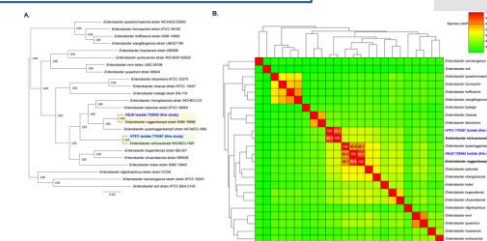
Volume 43, June 2025, Pages 68–75

First identification and whole-genome characterization of human-associated *Enterobacter roggenkampii* and *Enterobacter sichuanensis* carrying *bla*_{IMI-4} carbapenemase in Costa Rica

Ricardo Gutiérrez^{1,2}, Tobatto Elizondo-Alvarez³, Manuel Ramírez-Cardecos⁴, Francisco Duarte-Martínez⁵, Estela Cordero-Laurent⁶, Elvira Segura-Retana⁵, Daniel Cascante-Serrano⁶, Romaine Walters-Mais⁷, Roberto G. Melano^{1,8}, Mario Antonieto Jiménez-Pearson⁹✉

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite



Secuencias en repositorios públicos